PENERAPAN RANCANGAN ACAK KELOMPOK LENGKAP FAKTORIAL PADA BIDANG INDUSTRI



Disusun Oleh Kelompok 12:

Sandra Berliana Putri	G1401221021
Fadhilah Yumna	G1401221053
Meriza Immanuela Virgie	G1401221076

Dosen Pengampu: Dr Ir I Made Sumertajaya, M.Si.

Mata Kuliah: Metode Perancangan Percobaan (STA1222)

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

IPB UNIVERSITY

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1
BAB I PENDAHULUAN..... 2
1.1 Latar Belakang..... 2
1.2 Tujuan Analisis..... 2
BAB II METODOLOGI..... 3
2.1 Data..... 3
2.2 Tahapan Analisis..... 3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 5
3.1 Model Linear..... 5
3.2 Pengujian Asumsi..... 5
3.3 Hipotesis..... 7
3.4 Tabel Sidik Ragam..... 8
3.5 Hasil Pengujian Hipotesis..... 10
3.5 Plot Interaksi..... 11
BAB IV PENUTUP..... 12
4.1 Kesimpulan..... 12
DAFTAR PUSTAKA..... 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor kunci dalam perekonomian global dengan beragam produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu perusahaan dalam produk industri adalah perusahaan sirup jeruk. Dalam konteks industri sirup jeruk, perhatian terhadap kualitas produk sangatlah penting karena akan memengaruhi daya saing perusahaan di pasar yang semakin ketat. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sirup jeruk adalah tingkat pH buah jeruk yang menjadi bahan baku utamanya.

Buah jeruk memiliki sifat asam dengan pH di bawah 7, yang secara langsung berdampak pada kualitas sirup jeruk yang dihasilkan. Selain itu, pH juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman jeruk karena keseimbangan pH yang tepat pada media tanam diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas.

Namun, dalam praktiknya, optimasi proses produksi jeruk seringkali tidak hanya tergantung pada faktor pH buah jeruk, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti konsentrasi asam sitrat, konsentrasi gula, dan waktu penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi kualitas akhir produk sirup jeruk melalui pendekatan eksperimental menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap Faktorial (RAKL Faktorial).

1.2 Tujuan Analisis

1. Mengidentifikasi pengaruh konsentrasi asam sitrat, konsentrasi gula, dan waktu penyimpanan terhadap kualitas sirup jeruk.
2. Memahami interaksi konsentrasi asam sitrat dan gula serta plot interaksi.

BAB II
METODOLOGI

2.1 Data

Sekelompok peneliti, yakni Ishak *et al* (2020) mengkombinasikan konsentrasi asam sitrat dan konsentrasi gula berdasarkan lama penyimpanan untuk melihat pengaruhnya terhadap pH sirup jeruk. Kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak 4 (konsentrasi gula = 50 gram dan 70 gram, konsentrasi asam sitrat = 0.5 gram dan 1.0 gram). Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena dilakukan dalam lama penyimpanan yang berbeda. Data pH sirup jeruk diperoleh seperti di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Hasil Percobaan RAKL Faktorial

Konsentrasi Asam Sitrat	**Blok**	**Konsentrasi Gula**	
		50 gram	**70 gram**
0.5 gram	**1**	3.03	3.06
0.5 gram	**2**	2.93	2.93
1.0 gram	**1**	2.67	2.67
1.0 gram	**2**	2.53	2.67

2.2 Tahapan Analisis

Tahapan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) Faktorial dengan data pada tabel 1.1

1. Rancangan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan RAKL Faktorial dengan dua faktor, yaitu:

   - Faktor A: Konsentrasi Asam Sitrat
   - Faktor B: Konsentrasi Gula

2. Unit Percobaan dan Pengelompokan

   Unit percobaan dalam penelitian ini adalah larutan. Unit percobaan dikelompokkan ke dalam 2 blok berdasarkan waktu pembuatan larutan.

3. Pengukuran Data

   Data yang diukur dalam penelitian ini adalah pH larutan.

4. Analisis data

   Tahapan analisis data meliputi:

   - Pemodelan Linear

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \rho_k + \varepsilon_{ijk}$$

   Y_{ijk} = pH sirup jeruk pada konsentrasi asam sitrat taraf ke-i, konsentrasi gula taraf ke-j, dan kelompok ke-k.

   μ = komponen aditif dari rataan.

   α_i = pengaruh utama konsentrasi asam sitrat taraf ke-i.

   β_j = pengaruh utama konsentrasi gula taraf ke-j.

   $(\alpha\beta)_{ij}$ = komponen interaksi dari konsentrasi asam sitrat taraf ke-i dan konsentrasi gula taraf ke-j.

   ρ_k = pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan (bersifat aditif).

   ε_{ijk} = pengaruh acak yang menyebar normal $(0, \sigma^2)$.

   - Pengujian Asumsi

     Menguji asumsi kenormalan, asumsi nilai harapan sisaan, asumsi kehomogenan ragam, dan asumsi sisaan saling bebas.

   - Analisis Tabel Sidik Ragam

     Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan B terhadap pH larutan.

5. Interpretasi Hasil

   Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan pengaruh konsentrasi asam sitrat, konsentrasi gula, dan interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan konsentrasi gula terhadap pH larutan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Model Linear

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \rho_k + \varepsilon_{ijk}$$

Y_{ijk} = pH sirup jeruk pada konsentrasi asam sitrat taraf ke-i, konsentrasi gula taraf ke-j, dan kelompok ke-k.

μ = komponen aditif dari rataan.

α_i = pengaruh utama konsentrasi asam sitrat taraf ke-i.

β_j = pengaruh utama konsentrasi gula taraf ke-j.

$(\alpha\beta)_{ij}$ = komponen interaksi dari konsentrasi asam sitrat taraf ke-i dan konsentrasi gula taraf ke-j.

ρ_k = pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan (bersifat aditif).

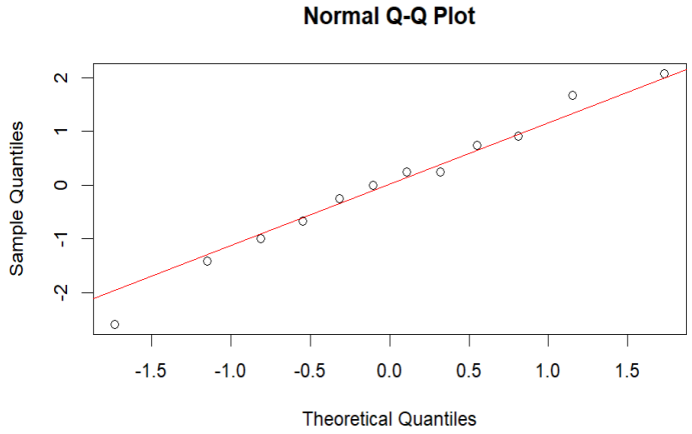
ε_{ijk} = pengaruh acak yang menyebar normal $(0, \sigma^2)$.

3.2 Pengujian Asumsi

3.2.1 Asumsi Kenormalan

Asumsi pertama yang harus terpenuhi ketika melakukan analisis ragam (ANOVA/*Analysis of Variances*) adalah data yang analisis haruslah menyebar normal. Untuk memeriksa asumsi ini, digunakan Q-Q Plot seperti dibawah ini.

Gambar 1.1 Q-Q Plot



Hasil Q-Q Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah menyebar normal.

3.2.2 Asumsi Nilai Harapan Sisaan = 0

Asumsi kedua yang harus terpenuhi ketika melakukan analisis ragam (ANOVA/*Analysis of Variances*) adalah nilai harapan dari sisaan pada data haruslah sama dengan nol. Untuk menguji asumsi tersebut, dilakukan uji T dengan *software* R untuk

mengetahui asumsi tersebut terpenuhi atau tidak. Berikut merupakan hipotesis dan hasil uji yang telah dilakukan:

H_0: Nilai harapan sisaan = 0

H_1: Nilai harapan sisaan ≠ 0

```
        One Sample t-test

data:  ANOVARAKL$residuals
t = -4.5925e-17, df = 11, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.8313688  0.8313688
sample estimates:
    mean of x
-1.734723e-17
```

Dari uji T tersebut didapatkan $p - value > \alpha\,(0.05)$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tak tolak H_0 yang berarti nilai harapan dalam percobaan sama dengan 0.

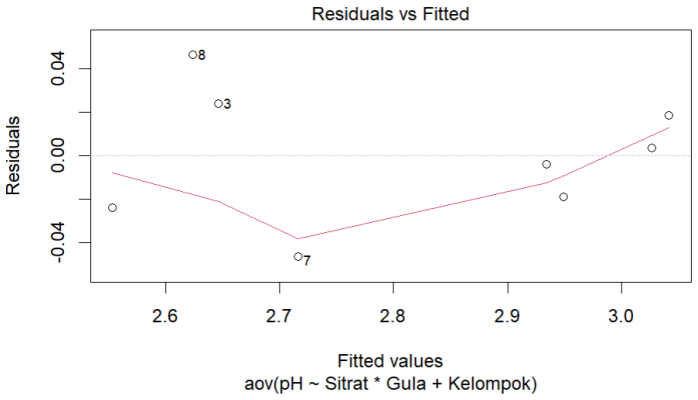
3.2.3 Asumsi Kehomogenan Ragam

Asumsi berikutnya yang harus terpenuhi ketika melakukan analisis ragam (ANOVA/*Analysis of Variances*) adalah ragam pada sisaan harus homogen. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan plot sisaan vs *fitted* dan uji Breusch-Pagan. Berikut adalah hipotesis dan hasil plot serta uji Breusch-Pagan menggunakan R:

H_0: Ragam sisaan homogen

H_1: Ragam sisaan tidak homogen

Gambar 1.2 Plot Sisaan vs *Fitted*




```
        studentized Breusch-Pagan test

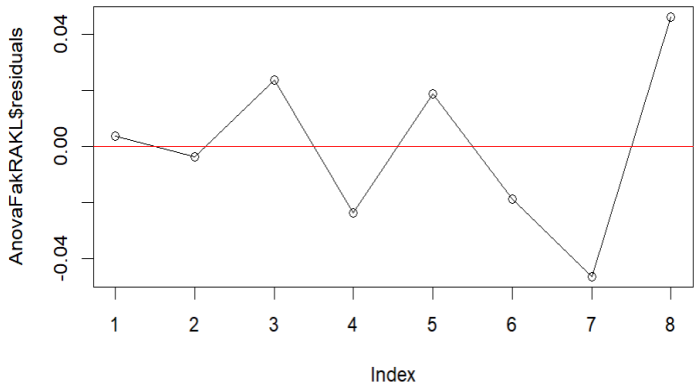
data:  pH ~ Gula * Sitrat + Kelompok
BP = 8, df = 4, p-value = 0.09158
```

Dalam plot sisaan vs *fitted* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam dalam perlakuan dan kelompok homogen. Hal tersebut juga dibuktikan dengan Breusch-Pagan Test yang dilakukan di atas. Didapatkan $p - value > \alpha\,(0.05)$ sehingga tak tolak H0 yang berarti ragam sisaan homogen.

3.2.4 Asumsi Sisaan Saling Bebas

Asumsi terakhir yang harus terpenuhi ketika melakukan analisis ragam (ANOVA/*Analysis of Variances*) adalah sisaan harus saling bebas. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan plot sisaan vs *order* dan didapatkan hasil seperti di bawah ini:

Gambar 1.3 Plot Sisaan vs *Order*



Berdasarkan plot sisaan vs Order di atas, terlihat bahwa sisaannya membentuk pola yang stasioner (bergerak di sekitar titik 0) sehingga dapat dikatakan sisaan saling bebas.

3.3 Hipotesis

3.3.1 Pengaruh utama faktor A

H_0: $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$

(perbedaan konsentrasi asam sitrat tidak berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

H_1: paling sedikit ada satu i di mana $\alpha_i \neq 0$

(perbedaan konsentrasi asam sitrat berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

3.3.2 Pengaruh utama faktor B

H_0: $\beta_1 = \beta_2 = 0$

(perbedaan konsentrasi gula tidak berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

H_1: paling sedikit ada satu j di mana $\beta_j \neq 0$

(perbedaan konsentrasi gula berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

3.3.3 Pengaruh sederhana (interaksi) faktor A dengan faktor B

H_0: $(\alpha\beta)_{11} = (\alpha\beta)_{12} = (\alpha\beta)_{21} = (\alpha\beta)_{22} = 0$

(interaksi dari perbedaan konsentrasi asam sitrat dan perbedaan konsentrasi gula tidak berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

H_1: paling sedikit ada sepasang (i, j) di mana $(\alpha\beta)_{ij} \neq 0$

(interaksi dari perbedaan konsentrasi asam sitrat dan perbedaan konsentrasi gula berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

3.3.4 Pengaruh pengelompokkan

H_0: $\rho_1 = \rho_2 = 0$

(blok tidak berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

H_1: paling sedikit ada satu k di mana $\rho_k \neq 0$

(blok berpengaruh terhadap pH sirup jeruk)

3.4 Tabel Sidik Ragam

Untuk mendapatkan tabel sidik ragam, diperlukan perhitungan derajat bebas, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman. Perhitungan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Perhitungan Data

Konsentrasi Asam Sitrat	**Blok**	**Konsentrasi Gula**		**Total**
		50 gram	**70 gram**	
0.5 gram	**1**	3.03	3.06	6.09
	2	2.93	2.93	5.86
	rata-rata	2.98	2.995	
	total (Yij.)	5.96	5.99	11.95
1.0 gram	**1**	2.67	2.67	5.34
	2	2.53	2.67	5.2
	rata-rata	2.6	2.67	
	total (Yij.)	5.2	5.34	10.54
rata-rata		2.79	2.8325	2.81125

total (Y.j.)	11.16	11.33	22.49

1. $FK = \frac{Y_{...}^{\ 2}}{abr} = \frac{22{,}49^2}{2\times 2\times 2} = 63,2250125$
2. $JK_{Total} = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{r} Y_{ijk}^{\ 2} - FK = 63,5019 - 63,2250125 = 0,2768875$
3. $JK_{Perlakuan} = \frac{\Sigma\Sigma Y_{ij.}^{\ 2}}{r} - FK = \frac{126{,}9573}{2} - 63,2250125 = 0,2536375$
4. $JK_A = \frac{\Sigma\Sigma Y_{i..}^{\ 2}}{br} - FK = \frac{253{,}8941}{2\times 2} - 63,2250125 = 0,2485125$
5. $JK_B = \frac{\Sigma\Sigma Y_{.j.}^{\ 2}}{ar} - FK = \frac{252{,}9145}{2\times 2} - 63,2250125 = 0,0036125$
6. $JK_K = \frac{\Sigma\Sigma Y_{..k}^{\ 2}}{ab} - FK = \frac{252{,}9685}{2\times 2} - 63,2250125 = 0,0171125$
7. $JK_{(AB)} = JK_P - JK_A - JK_B = 0,2536375 - 0,2485125 - 0,0036125 = 0,0015125$
8. $JK_{Galat} = JK_T - JK_P - JK_K = 0,2768875 - 0,2536375 - 0,0171125 = 0,0061375$
9. $KT_A = \frac{JK_A}{db_A} = \frac{JK_A}{a-1} = \frac{0{,}2485125}{2-1} = 0,248513$
10. $KT_B = \frac{JK_B}{db_B} = \frac{JK_B}{b-1} = \frac{0{,}0036125}{2-1} = 0,003613$
11. $KT_{(AB)} = \frac{JK_{(AB)}}{db_{(AB)}} = \frac{JK_{(AB)}}{(a-1)(b-1)} = \frac{0{,}0015125}{(2-1)(2-1)} = 0,001513$
12. $KT_K = \frac{JK_K}{db_K} = \frac{JK_K}{r-1} = \frac{0{,}0171125}{(2-1)} = 0,017113$
13. $KT_G = \frac{JK_G}{db_G} = \frac{JK_G}{(ab-1)(r-1)} = \frac{0{,}0061375}{(2\times 2-1)(2-1)} = 0,002046$
14. $F_{Hit\ A} = \frac{KT_A}{KT_G} = \frac{0{,}248513}{0{,}002046} = 121,4725$
15. $F_{Hit\ B} = \frac{KT_B}{KT_G} = \frac{0{,}003613}{0{,}002046} = 1,765784$
16. $F_{Hit\ AB} = \frac{KT_{(AB)}}{KT_G} = \frac{0{,}001513}{0{,}002046} = 0,739308$
17. $F_{Hit\ K} = \frac{KT_K}{KT_G} = \frac{0{,}017113}{0{,}002046} = 8,364562$

Dari perhitungan-perhitungan di atas, dimasukkan hasil tersebut ke dalam tabel sidik ragam sehingga didapatkan tabel sidik ragam sebagai berikut:

Tabel 1.3 Tabel Sidik Ragam

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (db)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F-hitung	F-tabel F(0.05,1,3)
A	1	0.2485125	0.2485125	121.4725051	10,12796449
B	1	0.0036125	0.0036125	1.765784114	10,12796449
AB	1	0.0015125	0.0015125	0.7393075356	10,12796449
Blok	1	0.0171125	0.0171125	8.364562118	10,12796449
Galat	3	0.0061375	0.002045833333		
Total	7	0.2768875			

3.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji F yang dilakukan di dalam tabel sidik ragam tersebut, hasil hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengaruh utama faktor A

Berdasarkan perhitungan, nilai F-hitung lebih besar dari pada nilai F-tabelnya sehingga keputusan yang dapat diambil adalah tolak H_0. Hal tersebut berarti cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan konsentrasi dari asam sitrat memiliki pengaruh terhadap pH dari sirup jeruk pada taraf nyata 5%.

3.5.2 Pengaruh utama faktor B

Berdasarkan perhitungan, nilai F-hitung lebih kecil dari pada nilai F-tabelnya sehingga keputusan yang dapat diambil adalah tak tolak H_0. Hal tersebut berarti tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan konsentrasi dari gula memiliki pengaruh terhadap pH dari sirup jeruk pada taraf nyata 5%.

3.5.3 Pengaruh sederhana (interaksi) faktor A dengan faktor B

Berdasarkan perhitungan, nilai F-hitung lebih kecil dari pada nilai F-tabelnya sehingga keputusan yang dapat diambil adalah tak tolak H_0. Hal tersebut berarti tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa interaksi dari perbedaan konsentrasi asam sitrat dan perbedaan konsentrasi gula berpengaruh terhadap pH sirup jeruk pada taraf nyata 5%.

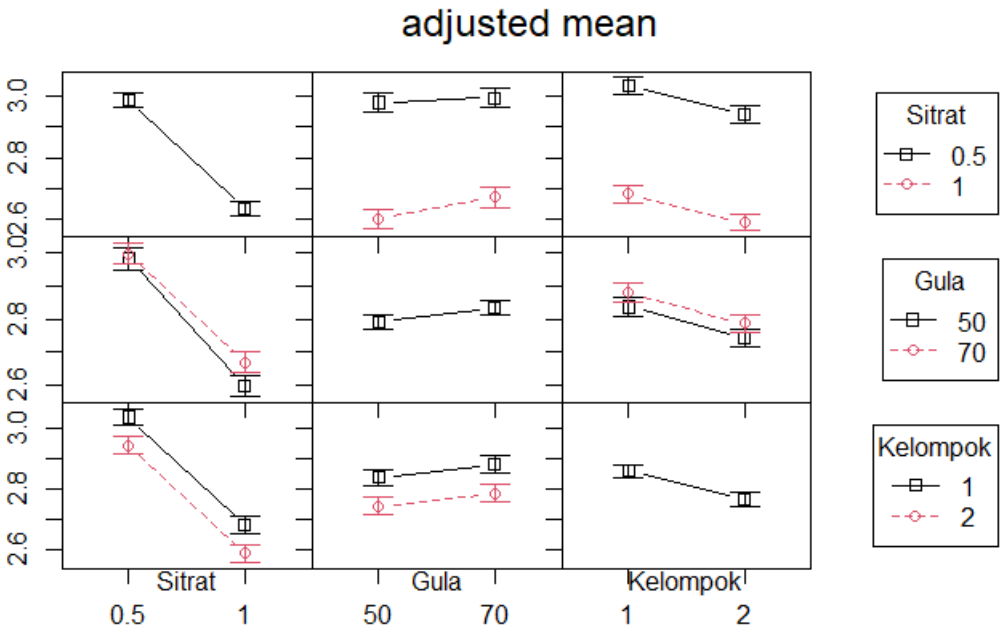
3.5.4 Pengaruh pengelompokkan

Berdasarkan perhitungan, nilai F-hitung lebih kecil dari pada nilai F-tabelnya sehingga keputusan yang dapat diambil adalah tak tolak H_0. Hal tersebut berarti tidak cukup bukti bahwa adanya pengelompokkan/blok memiliki pengaruh terhadap pH sirup jeruk pada taraf nyata 5%.

3.5 Plot Interaksi

Menggunakan *software* R, dibuat plot interaksi seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4 Plot Interaksi



Dari plot interaksi di atas, terlihat bahwa tidak ada interaksi pada pengelompokan sesuai yang diharapkan. Terdapat pula interaksi antara konsentrasi sitrat dan konsentrasi gula. Pada plot faktor konsentrasi sitrat terhadap gula, terdapat interaksi yang artinya pengaruh konsentrasi sitrat bergantung pada faktor konsentrasi gula. Sedangkan pada plot faktor konsentrasi gula terhadap sitrat, tidak terlihat hubungan interaksi di dalamnya sehingga pengaruh konsentrasi gula tidak bergantung pada konsentrasi sitrat (pengaruh gula konstan di semua level konsentrasi sitrat).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerapan rancangan percobaan, yakni rancangan acak kelompok lengkap faktorial pada bidang industri (dalam kasus ini pengaruh konsentrasi asam sitrat dan konsentrasi gula pada pH sirup jeruk), terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

Pertama mengenai faktor-faktor yang diuji dalam perancangan percobaan ini. Untuk faktor pertama, yakni pengaruh konsentrasi asam sitrat terhadap pH sirup jeruk. Asam sitrat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pH sirup jeruk. Semakin besar konsentrasi asam sitrat, semakin asam (semakin kecil) pH sirup jeruk yang dihasilkan. Sedangkan untuk pengaruh konsentrasi gula terbukti bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pH sirup jeruk. Kemudian untuk interaksi yang terjadi pada kedua faktor tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pH asam sitrat. Terakhir, adanya pengelompokkan atau perbedaan waktu dalam pelaksanaan percobaan tidak mempengaruhi pH pada sirup jeruk.

Kemudian berdasarkan plot interaksi yang ada pada bab sebelumnya, terdapat interaksi antara konsentrasi gula dengan konsentrasi sitrat di mana pengaruh konsentrasi sitrat bergantung pada konsentrasi gula di dalamnya. Untuk pengelompokan sendiri tidak terdapat interaksi sehingga perbedaan waktu tidak berpengaruh terhadap pH sirup jeruk. Informasi-informasi di atas bisa digunakan oleh perusahaan maupun peneliti untuk mengembangkan produk sirup jeruk yang menjadi objek penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ishak A, Siregar K, Asfriyati, Safira M. 2020. The effect of sugar concentration, citric acid concentration and storage time on orange syrup's ph using completely randomized factorial design. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 1003:1-9. doi: 10.1088/1757-899X/1003/1/012106